



TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

BÀI TIỂU LUẬN CUỐI KỲ HỌC PHẦN
THỐNG KÊ ỨNG DỤNG

KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THAM SỐ
VÀ ỨNG DỤNG

Trình độ đào tạo:	Thạc sĩ
Học viên thực hiện:	Nguyễn Hồ Bảo Thiên
Lớp:	Khoa học dữ liệu K28B
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Đặng Thiên Thư

Gia Lai, 2026

Mục lục

Mở đầu	2
1 Cơ sở lý thuyết	3
1.1 Tổng quan về kiểm định giả thuyết	3
1.2 Các loại kiểm định giả thuyết	4
1.2.1 Kiểm định một phía (One-tailed test)	4
1.2.2 Kiểm định hai phía (Two-tailed test)	5
1.3 Sai lầm loại I và Sai lầm loại II	6
1.3.1 Mối liên hệ với ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)	6
1.4 Mức ý nghĩa và giá trị p (p-value)	6
1.5 Kiểm định giả thuyết tham số và một số phương pháp phổ biến	7
1.5.1 Các giả định của kiểm định tham số	7
1.5.2 Một số loại kiểm định giả thuyết tham số	8
2 Thực nghiệm kiểm định giả thuyết tham số trên bộ dữ liệu thực tế	12
2.1 Tổng quan về Bộ dữ liệu	12
2.2 Thực nghiệm kiểm định giả thuyết tham số	12
2.2.1 Kiểm định Chi-square cho mối quan hệ giữa màu quần và kết quả ván cờ	13
2.2.2 Đánh giá sự khác biệt trung bình Elo của đối thủ giữa hai nhóm kết quả (thắng và thua) bằng kiểm định Welch's t-test	15
2.2.3 Đánh giá sự khác biệt về mức Elo trung bình của đối thủ giữa các năm sử dụng Welch's ANOVA	18
Kết luận	20
Tài liệu tham khảo	21

Mở đầu

Trong thời đại số hóa, dữ liệu được sinh ra liên tục và đóng vai trò trung tâm trong mọi lĩnh vực khoa học cũng như đời sống. Tuy nhiên, dữ liệu thô sẽ không mang lại giá trị nếu thiếu đi các công cụ phân tích để trích xuất thông tin và hỗ trợ ra quyết định. Trong thống kê suy diễn, **Kiểm định giả thuyết tham số (Parametric Hypothesis Testing)** là một trong những phương pháp nền tảng và mạnh mẽ nhất. Bằng cách dựa vào các tham số đặc trưng của tổng thể và các giả định về phân phối dữ liệu, phương pháp này cho phép nhà nghiên cứu đánh giá sự khác biệt, đo lường mối liên hệ và đưa ra những kết luận có độ tin cậy cao.

Bài tiểu luận được thực hiện với hai mục tiêu cốt lõi:

- **Về lý thuyết:** Hệ thống hóa các khái niệm nền tảng trong kiểm định giả thuyết thống kê (p-value, mức ý nghĩa, sai lầm loại I và loại II), đồng thời làm rõ các điều kiện, giả định của nhóm kiểm định tham số.
- **Về thực hành:** Vận dụng linh hoạt các phương pháp thống kê vào một bộ dữ liệu thi đấu cờ vua thực tế. Thông qua việc xử lý dữ liệu và chạy các kiểm định thống kê (Chi-square, Welch's t-test, Welch's ANOVA), báo cáo hướng tới việc giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ván cờ cũng như sự biến động về trình độ (Elo) của đối thủ qua các năm.

Để giải quyết các mục tiêu trên, bài tiểu luận được cấu trúc thành hai chương trọng tâm:

- **Chương 1: Cơ sở lý thuyết.** Cung cấp bức tranh toàn cảnh về kiểm định giả thuyết, phân tích các rủi ro sai lầm (Loại I, Loại II), định nghĩa giá trị p-value và trình bày chi tiết về các loại kiểm định tham số phổ biến cùng giả định đi kèm.
- **Chương 2: Thực nghiệm kiểm định giả thuyết tham số trên bộ dữ liệu thực tế.** Áp dụng lý thuyết từ Chương 1 vào bộ dữ liệu cờ vua để giải quyết 3 bài toán cụ thể: (1) Đánh giá mối quan hệ độc lập giữa màu quân và kết quả ván cờ; (2) Kiểm định sự khác biệt về Elo trung bình của đối thủ khi thắng và thua; (3) Phân tích phương sai để tìm ra sự khác biệt về mức Elo đối thủ qua từng năm.

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 Tổng quan về kiểm định giả thuyết

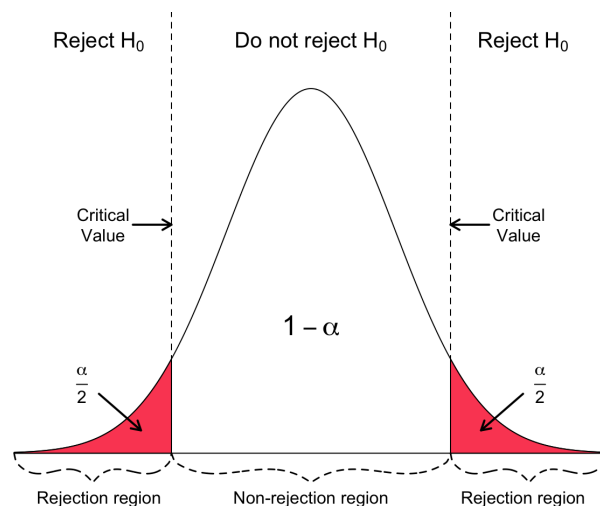
Kiểm định giả thuyết (hypothesis testing) là một phương pháp thống kê được sử dụng để đưa ra quyết định hoặc suy luận về tổng thể dựa trên dữ liệu mẫu. Thông qua việc xây dựng và kiểm tra các giả thuyết, nhà nghiên cứu có thể đánh giá mức độ phù hợp của một giả định với dữ liệu quan sát được.

Trong kiểm định giả thuyết, hai giả thuyết cơ bản được thiết lập:

- **Giả thuyết không (H_0):** Là giả thuyết ban đầu, thường biểu thị rằng không có sự khác biệt, không có ảnh hưởng hoặc không có mối quan hệ giữa các biến.
- **Giả thuyết đối (H_1):** Là giả thuyết thay thế, biểu thị sự tồn tại của khác biệt, ảnh hưởng hoặc mối quan hệ.

Quy trình kiểm định giả thuyết thường bao gồm các bước chính sau:

1. Xây dựng cặp giả thuyết H_0 và H_1 .
2. Lựa chọn mức ý nghĩa α (0.01, 0.05, ...).
3. Chọn phương pháp kiểm định phù hợp và xác định thống kê kiểm định.
4. Tính toán giá trị thống kê từ dữ liệu mẫu.
5. So sánh với giá trị tới hạn hoặc sử dụng giá trị p (p-value) để đưa ra quyết định.



Hình 1: Vùng bác bỏ trong kiểm định hai phía với mức ý nghĩa α

Một dạng phổ biến của thống kê kiểm định trong trường hợp biết phương sai tổng thể là kiểm định Z, được xác định bởi công thức:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (1)$$

trong đó $\bar{X}$ là giá trị trung bình mẫu, μ là giá trị trung bình giả thuyết của tổng thể, σ là độ lệch chuẩn của tổng thể và n là kích thước mẫu.

Ví dụ, giả sử một trường đại học cho rằng điểm trung bình của sinh viên là $\mu = 7.0$. Một mẫu ngẫu nhiên gồm $n = 36$ sinh viên có điểm trung bình $\bar{X} = 7.5$ và độ lệch chuẩn tổng thể $\sigma = 1.2$. Khi đó, giá trị thống kê Z được tính như sau:

$$Z = \frac{7.5 - 7.0}{1.2/\sqrt{36}} = \frac{0.5}{0.2} = 2.5 \quad (2)$$

Dựa trên giá trị Z tính được và mức ý nghĩa đã chọn, nhà nghiên cứu có thể xác định xem kết quả quan sát có đủ bằng chứng để bác bỏ giả thuyết không hay không.

Quyết định cuối cùng của kiểm định giả thuyết là hoặc bác bỏ giả thuyết không H_0 , hoặc không đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 . Kết luận này được đưa ra dựa trên việc so sánh giá trị thống kê kiểm định với ngưỡng tối hạn hoặc thông qua giá trị p , phản ánh xác suất quan sát được dữ liệu mẫu trong điều kiện giả thuyết không là đúng.

Kiểm định giả thuyết đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như khoa học dữ liệu, kinh tế học, y học và kỹ thuật, nơi các quyết định cần được hỗ trợ bởi bằng chứng định lượng và phân tích thống kê chặt chẽ.

1.2 Các loại kiểm định giả thuyết

Trong kiểm định giả thuyết, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, giả thuyết đối (H_1) có thể được xây dựng theo các dạng khác nhau. Dựa trên hướng kiểm định, ta phân biệt hai loại chính: kiểm định một phía (one-tailed test) và kiểm định hai phía (two-tailed test).

1.2.1 Kiểm định một phía (One-tailed test)

Kiểm định một phía được sử dụng trong trường hợp nhà nghiên cứu có cơ sở lý thuyết hoặc bằng chứng thực nghiệm cho thấy sự khác biệt, nếu tồn tại, sẽ xảy ra theo một hướng xác định. Thay vì chỉ quan tâm đến việc tham số có khác giá trị giả thuyết hay không, kiểm định một phía tập trung vào việc xác định liệu tham số có lớn hơn hoặc nhỏ hơn một ngưỡng cụ thể.

Trong loại kiểm định này, giả thuyết đối (H_1) được xây dựng theo một hướng cụ thể, dẫn đến việc toàn bộ mức ý nghĩa α được phân bổ về một phía của phân phối. Điều này làm cho vùng bác bỏ tập trung hoàn toàn ở một đầu của phân phối xác suất.

Trường hợp kiểm định phía phải:

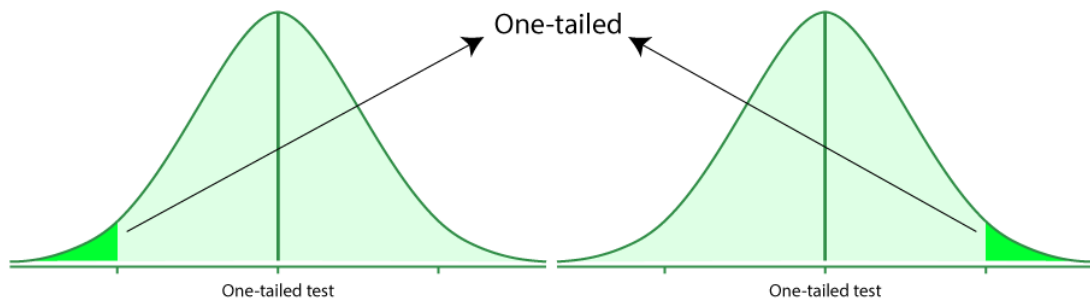
$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad (3)$$

$$H_1 : \mu > \mu_0 \quad (4)$$

Trường hợp kiểm định phía trái:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad (5)$$

$$H_1 : \mu < \mu_0 \quad (6)$$



Hình 2: Kiểm định một phía với vùng bác bỏ ở một đầu phân phối

1.2.2 Kiểm định hai phía (Two-tailed test)

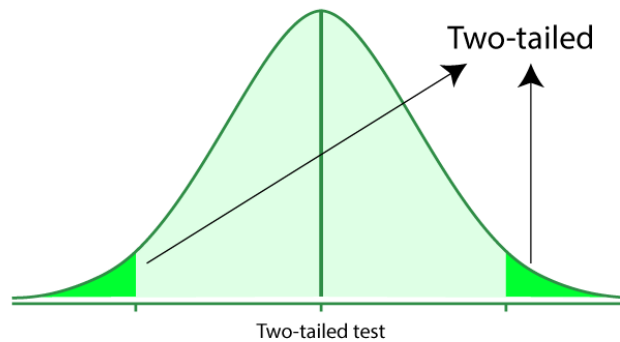
Kiểm định hai phía được sử dụng khi nhà nghiên cứu quan tâm đến việc đánh giá liệu tham số của tổng thể có khác biệt so với một giá trị giả thuyết hay không, mà không giả định trước hướng của sự khác biệt. Đây là dạng kiểm định phổ biến trong thực tế do tính khách quan và không thiên lệch về một phía cụ thể.

Cặp giả thuyết được thiết lập như sau:

$$H_0 : \mu = \mu_0 \quad (7)$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0 \quad (8)$$

Trong trường hợp này, vùng bác bỏ được chia đều ở hai phía của phân phối với mỗi phía có xác suất $\alpha/2$.



Hình 3: Kiểm định hai phía với vùng bác bỏ ở hai đầu phân phối

Việc lựa chọn giữa kiểm định một phía và hai phía cần được xác định trước khi tiến hành phân tích dữ liệu, dựa trên mục tiêu nghiên cứu và cơ sở lý thuyết liên quan. Nếu không có căn cứ rõ ràng để giả định hướng của sự khác biệt, kiểm định hai phía thường được ưu tiên nhằm đảm bảo tính khách quan trong suy luận thống kê. Ngược lại, kiểm định một phía chỉ nên được sử dụng khi có bằng chứng hợp lý cho thấy sự khác biệt, nếu tồn tại, sẽ xảy ra theo một hướng cụ thể.

1.3 Sai lầm loại I và Sai lầm loại II

Trong kiểm định giả thuyết, quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu mẫu luôn tiềm ẩn khả năng xảy ra sai lầm. Hai loại sai lầm cơ bản thường được xem xét là sai lầm loại I và sai lầm loại II.

Sai lầm loại I (Type I error) xảy ra khi giả thuyết không H_0 là đúng nhưng lại bị bác bỏ. Xác suất xảy ra sai lầm loại I được ký hiệu là α , còn gọi là mức ý nghĩa của kiểm định:

$$\alpha = P(\text{bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ đúng}) \quad (9)$$

Sai lầm loại II (Type II error) xảy ra khi giả thuyết không H_0 là sai nhưng không bị bác bỏ. Xác suất của sai lầm loại II được ký hiệu là β :

$$\beta = P(\text{không bác bỏ } H_0 \mid H_0 \text{ sai}) \quad (10)$$

Giữa α và β tồn tại mối quan hệ đánh đổi: khi giảm xác suất mắc sai lầm loại I (giảm α), xác suất mắc sai lầm loại II (β) thường tăng lên nếu các yếu tố khác không thay đổi. Do đó, việc lựa chọn mức ý nghĩa cần được cân nhắc kỹ lưỡng, tùy thuộc vào bối cảnh nghiên cứu và mức độ nghiêm trọng của từng loại sai lầm.

Ví dụ, trong kiểm định y học, sai lầm loại I có thể dẫn đến việc kết luận một phương pháp điều trị có hiệu quả trong khi thực tế không phải, trong khi sai lầm loại II có thể bỏ sót một phương pháp điều trị hiệu quả. Tùy thuộc vào mức độ rủi ro, nhà nghiên cứu có thể ưu tiên kiểm soát một loại sai lầm hơn loại còn lại.

1.3.1 Mối liên hệ với ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Kiểm định giả thuyết có thể được diễn giải dưới góc nhìn của một bài toán phân loại nhị phân, trong đó mục tiêu là đưa ra quyết định giữa hai trạng thái: chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết không H_0 . Cách tiếp cận này cho phép thiết lập mối liên hệ trực tiếp giữa các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết và các thành phần của ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) trong học máy.

Cụ thể, nếu xem giả thuyết không H_0 tương ứng với lớp âm (negative) và giả thuyết đối H_1 tương ứng với lớp dương (positive), ta có thể biểu diễn các trường hợp như sau:

Thực tế	Quyết định	Phân loại
H_0 đúng	Không bác bỏ H_0	True Negative (TN)
H_0 đúng	Bác bỏ H_0	False Positive (FP) - Type I error
H_0 sai	Không bác bỏ H_0	False Negative (FN) - Type II error
H_0 sai	Bác bỏ H_0	True Positive (TP)

Bảng 1: Liên hệ giữa kiểm định giả thuyết và ma trận nhầm lẫn

1.4 Mức ý nghĩa và giá trị p (p-value)

Mức ý nghĩa (significance level), ký hiệu là α , là một ngưỡng xác suất được xác định trước nhằm kiểm soát khả năng mắc sai lầm loại I, tức là xác suất bác bỏ giả thuyết không H_0 khi H_0 thực tế là đúng. Trong thực tế, các giá trị α thường được sử dụng là 0.01, 0.05 hoặc 0.10, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nghiên cứu.

Giá trị p (p-value) được định nghĩa là xác suất quan sát được giá trị của thống kê kiểm định, hoặc các giá trị cực đoan hơn, với giả định rằng giả thuyết không H_0 là đúng.

Cụ thể, đối với kiểm định một phía (phía phải), p-value được xác định bởi:

$$p\text{-value} = P(T \geq t_{\text{obs}} \mid H_0) \quad (11)$$

trong đó T là biến ngẫu nhiên đại diện cho thống kê kiểm định và t_{obs} là giá trị quan sát được từ mẫu.

Đối với kiểm định hai phía, p-value được tính bằng xác suất để thống kê kiểm định nhận các giá trị có độ lệch so với giá trị kỳ vọng lớn hơn hoặc bằng độ lệch quan sát, ở cả hai phía của phân phối:

$$p\text{-value} = 2 \cdot P(T \geq |t_{\text{obs}}| \mid H_0) \quad (12)$$

Quy tắc ra quyết định trong kiểm định giả thuyết dựa trên p-value được phát biểu như sau:

- Nếu $p\text{-value} \leq \alpha$: bác bỏ giả thuyết không H_0 .
- Nếu $p\text{-value} > \alpha$: không đủ bằng chứng để bác bỏ H_0 .

Ví dụ, giả sử một kiểm định cho kết quả $p\text{-value} = 0.03$ với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$. Do $0.03 < 0.05$, ta bác bỏ giả thuyết không H_0 , cho thấy có bằng chứng thống kê ủng hộ giả thuyết đối.

Cần lưu ý rằng p-value không phải là xác suất để giả thuyết không là đúng, mà là xác suất của dữ liệu quan sát được (hoặc cực đoan hơn) dưới giả định rằng H_0 đúng. Do đó, p-value chỉ phản ánh mức độ bằng chứng thống kê chống lại H_0 , chứ không cung cấp xác suất trực tiếp về tính đúng sai của giả thuyết.

1.5 Kiểm định giả thuyết tham số và một số phương pháp phổ biến

Kiểm định giả thuyết tham số (parametric hypothesis testing) là nhóm các phương pháp thống kê được xây dựng dựa trên các giả định cụ thể về phân phối của dữ liệu tổng thể, thường là phân phối chuẩn. Các phương pháp này sử dụng các tham số của phân phối, chẳng hạn như trung bình (μ) và phương sai (σ^2), để thực hiện suy luận thống kê.

Đặc điểm cốt lõi của kiểm định tham số là việc xây dựng thống kê kiểm định dựa trên các ước lượng từ mẫu và so sánh với phân phối lý thuyết đã biết. Khi các giả định về dữ liệu được thỏa mãn, các kiểm định tham số thường có hiệu quả cao hơn so với các phương pháp phi tham số, do tận dụng được thông tin đầy đủ từ dữ liệu.

1.5.1 Các giả định của kiểm định tham số

Các kiểm định tham số như kiểm định Z, kiểm định t và phân tích phương sai (ANOVA) dựa trên một số giả định nhất định về dữ liệu. Việc đảm bảo các giả định này được thỏa mãn là điều kiện cần thiết để các kết quả kiểm định có giá trị và đáng tin cậy.

Phân phối chuẩn (Normality): Một trong những giả định quan trọng nhất là dữ liệu (hoặc phần dư) tuân theo phân phối chuẩn. Giả định này đảm bảo tính chính xác của các phân phối xác suất được sử dụng trong việc suy luận thống kê.

Tính độc lập (Independence): Các quan sát trong mẫu cần độc lập với nhau, nghĩa là giá trị của một quan sát không bị ảnh hưởng bởi các quan sát khác.

Phương sai đồng nhất (Homogeneity of variance): Đối với các kiểm định so sánh nhiều nhóm như t-test hai mẫu hoặc ANOVA, phương sai của các nhóm cần tương đương nhau.

Thang đo của dữ liệu (Scale of measurement): Các kiểm định tham số thường yêu cầu dữ liệu ở dạng định lượng liên tục (interval hoặc ratio). Đối với dữ liệu dạng thứ bậc (ordinal) hoặc phân loại, các phương pháp phi tham số thường phù hợp hơn.

Không có giá trị ngoại lai (Absence of outliers): Dữ liệu không nên chứa các giá trị ngoại lai cực đoan, vì chúng có thể ảnh hưởng mạnh đến giá trị trung bình và phương sai, từ đó làm sai lệch kết quả của các kiểm định tham số.

1.5.2 Một số loại kiểm định giả thuyết tham số

KIỂM ĐỊNH CHI-SQUARE (χ^2 test)

Định nghĩa. Kiểm định Chi-square (χ^2 test) là một phương pháp kiểm định giả thuyết tham số được sử dụng để đánh giá sự phù hợp giữa dữ liệu quan sát và dữ liệu kỳ vọng, hoặc kiểm tra mối quan hệ giữa các biến phân loại. Phương pháp này thường được áp dụng cho dữ liệu dạng tần số (frequency data).

Nguyên lý hoạt động. Kiểm định Chi-square dựa trên việc so sánh sự khác biệt giữa tần số quan sát và tần số kỳ vọng. Thống kê kiểm định được tính như sau:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Trong đó:

- O_i là tần số quan sát tại nhóm thứ i
- E_i là tần số kỳ vọng tại nhóm thứ i

Dưới giả thuyết H_0 , thống kê χ^2 tuân theo phân phối Chi-square với bậc tự do phù hợp (phụ thuộc vào số nhóm hoặc kích thước bảng dữ liệu). Giá trị χ^2 càng lớn cho thấy sự khác biệt giữa quan sát và kỳ vọng càng đáng kể.

Ví dụ minh họa. Giả sử một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra xem giới tính (nam/nữ) có liên quan đến việc lựa chọn ngành học hay không. Dữ liệu được tổng hợp thành bảng tần số giữa hai biến phân loại này.

Dưới giả thuyết:

$$H_0 : \text{Giới tính và ngành học là độc lập}$$

Ta tính các tần số kỳ vọng dựa trên giả định độc lập, sau đó tính giá trị χ^2 . Nếu giá trị này đủ lớn (hoặc p-value nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$), ta bác bỏ H_0 , kết luận rằng có mối liên hệ giữa hai biến.

KIỂM ĐỊNH T (T-test)

Định nghĩa. T-test là một phương pháp kiểm định giả thuyết tham số được sử dụng để đánh giá trung bình của một hoặc hai tổng thể khi phương sai tổng thể chưa biết. Kiểm định này đặc biệt phù hợp với các mẫu có kích thước nhỏ và được sử dụng rộng rãi trong thực tế. T-test có thể áp dụng cho một mẫu (one-sample), hai mẫu độc lập (independent two-sample) hoặc dữ liệu cặp (paired sample).

Nguyên lý hoạt động. Kiểm định T dựa trên việc chuẩn hóa trung bình mẫu về dạng phân phối t-Student.

Trường hợp một mẫu (one-sample T-test):

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}, \quad df = n - 1$$

Trường hợp hai mẫu độc lập (independent T-test, phương sai hai mẫu không tương đương nhau – Welch's T-test):

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Bậc tự do (xấp xỉ theo công thức Welch-Satterthwaite):

$$df \approx \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2}{n_1-1} + \frac{\left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{n_2-1}}$$

Trường hợp dữ liệu cặp (paired T-test):

$$t = \frac{\bar{D}}{s_D/\sqrt{n}}, \quad df = n - 1$$

Trong đó:

- $\bar{X}$ là trung bình mẫu; $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ lần lượt là trung bình của hai mẫu
- μ_0 là giá trị trung bình giả định theo giả thuyết không H_0
- s, s_1, s_2 là độ lệch chuẩn mẫu; s_1^2, s_2^2 là phương sai mẫu tương ứng
- n, n_1, n_2 là kích thước mẫu
- $\bar{D}$ là trung bình của các sai khác giữa từng cặp quan sát, s_D là độ lệch chuẩn của các sai khác này
- df là bậc tự do, dùng để tra bảng phân phối t-Student

Ví dụ minh họa.

Ví dụ 1 (one-sample T-test). Giả sử một nhà nghiên cứu muốn kiểm tra chiều cao trung bình của sinh viên của một khoa có bằng 170 cm hay không. Một mẫu gồm $n = 16$ sinh viên được chọn, cho kết quả $\bar{X} = 172$ và độ lệch chuẩn mẫu $s = 4$.

Khi đó, ta kiểm định:

$$H_0 : \mu = 170 \quad \text{và} \quad H_1 : \mu \neq 170$$

Thống kê kiểm định:

$$t = \frac{172 - 170}{4/\sqrt{16}} = \frac{2}{1} = 2$$

Bậc tự do: $df = 16 - 1 = 15$

Dựa vào t và df , ta tra bảng phân phối t để đưa ra kết luận về giả thuyết H_0 .

Ví dụ 2 (independent T-test – Welch). Giả sử so sánh điểm trung bình của hai lớp học:

- Lớp A: $n_1 = 20$, $\bar{X}_1 = 8.0$, $s_1 = 1.0$
- Lớp B: $n_2 = 18$, $\bar{X}_2 = 7.2$, $s_2 = 1.5$

Thống kê kiểm định:

$$t = \frac{8.0 - 7.2}{\sqrt{\frac{1.0^2}{20} + \frac{1.5^2}{18}}} \approx 1.86$$

Bậc tự do được tính xấp xỉ theo công thức Welch.

Dựa vào giá trị t , df và mức ý nghĩa α , ta đưa ra kết luận về sự khác biệt giữa hai lớp.

Ngoài ra, nếu so sánh điểm của cùng một nhóm sinh viên trước và sau khi áp dụng một phương pháp giảng dạy mới, ta sử dụng paired T-test.

PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA)

Định nghĩa. ANOVA (Analysis of Variance) là một phương pháp kiểm định giả thuyết tham số được sử dụng để so sánh trung bình của từ ba nhóm trở lên. Phương pháp này giúp xác định liệu có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm hay không. ANOVA có thể được xem là sự mở rộng của T-test khi số lượng nhóm lớn hơn hai.

Nguyên lý hoạt động. ANOVA dựa trên việc phân tích và so sánh hai nguồn biến thiên: biến thiên giữa các nhóm và biến thiên trong nội bộ từng nhóm.

Thống kê kiểm định được xác định thông qua tỷ số F:

$$F = \frac{\text{Biến thiên giữa các nhóm (MSB)}}{\text{Biến thiên trong nhóm (MSW)}}$$

Trong đó:

- MSB (Mean Square Between) là trung bình bình phương giữa các nhóm, phản ánh mức độ khác biệt giữa các trung bình nhóm
- MSW (Mean Square Within) là trung bình bình phương trong nhóm, phản ánh mức độ biến động nội bộ của từng nhóm

Cụ thể:

$$MSB = \frac{SSB}{k - 1}, \quad MSW = \frac{SSW}{n - k}$$

- SSB (Sum of Squares Between): tổng bình phương sai khác giữa các nhóm
- SSW (Sum of Squares Within): tổng bình phương sai khác trong các nhóm
- k : số nhóm
- n : tổng số quan sát

Dưới giả thuyết H_0 (các trung bình nhóm bằng nhau), thống kê F tuân theo phân phối F với $(k - 1, n - k)$ bậc tự do. Giá trị F càng lớn cho thấy sự khác biệt giữa các nhóm càng rõ rệt.

Ví dụ minh họa. Giả sử một nhà nghiên cứu muốn so sánh điểm trung bình của sinh viên thuộc ba lớp học khác nhau. Dữ liệu được thu thập từ mỗi lớp và tiến hành kiểm định giả thuyết:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

Sử dụng ANOVA, ta tính được thống kê F từ dữ liệu. Nếu giá trị F đủ lớn (hoặc p-value nhỏ hơn mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$), ta bác bỏ giả thuyết H_0 , kết luận rằng có ít nhất một cặp nhóm có trung bình khác biệt.

Lưu ý rằng ANOVA chỉ cho biết có sự khác biệt tổng thể giữa các nhóm, nhưng không chỉ ra cụ thể nhóm nào khác biệt. Để xác định điều này, cần thực hiện thêm các kiểm định hậu nghiệm (post-hoc tests) như Tukey HSD.

Welch's ANOVA.

Trong thực tế, giả định về sự đồng nhất phương sai (homogeneity of variance) giữa các nhóm thường không được thỏa mãn, đặc biệt với các bộ dữ liệu có sự khác biệt lớn về độ phân tán hoặc kích thước mẫu giữa các nhóm. Khi giả định này bị vi phạm, kết quả của ANOVA truyền thống có thể trở nên không đáng tin cậy, làm tăng xác suất sai lầm loại I.

Để khắc phục hạn chế này, Welch's ANOVA được sử dụng như một phiên bản mở rộng và linh hoạt hơn của ANOVA. Phương pháp này không yêu cầu các nhóm có phương sai bằng nhau, mà thay vào đó điều chỉnh trọng số của từng nhóm dựa trên phương sai và kích thước mẫu tương ứng.

Cụ thể, mỗi nhóm được gán một trọng số tỷ lệ nghịch với phương sai của nó, nghĩa là các nhóm có phương sai lớn sẽ có ảnh hưởng nhỏ hơn đến kết quả kiểm định. Đồng thời, bậc tự do của kiểm định cũng được điều chỉnh theo công thức xấp xỉ (Welch-Satterthwaite), tương tự như trong kiểm định Welch's t-test.

Thống kê kiểm định của Welch's ANOVA vẫn tuân theo phân phối F , nhưng với bậc tự do được điều chỉnh:

$$F_W \sim F(\nu_1, \nu_2)$$

Trong đó:

- $\nu_1 = k - 1$
- ν_2 là bậc tự do xấp xỉ được tính dựa trên phương sai và kích thước mẫu của từng nhóm

So với ANOVA truyền thống, Welch's ANOVA có các ưu điểm nổi bật:

- Không yêu cầu giả định phương sai bằng nhau
- Hoạt động tốt khi kích thước mẫu giữa các nhóm không cân bằng
- Cho kết quả đáng tin cậy hơn trong các tình huống dữ liệu thực tế

Do đó, trong trường hợp dữ liệu không thỏa mãn giả định về phương sai đồng nhất, Welch's ANOVA là lựa chọn phù hợp hơn để đánh giá sự khác biệt trung bình giữa nhiều nhóm.

2 Thực nghiệm kiểm định giả thuyết tham số trên bộ dữ liệu thực tế

2.1 Tổng quan về Bộ dữ liệu

Trong phần thực nghiệm này, chúng tôi sử dụng bộ dữ liệu *Magnus Carlsen Games* (*Chess.com + Lichess*) được công bố trên nền tảng Kaggle.

Bạn đọc có thể truy cập vào bộ dữ liệu thông qua liên kết sau:

<https://www.kaggle.com/datasets/dhrubangtalukdar/magnus-carlsen-chess-com-games>

Bộ dữ liệu này bao gồm các ván cờ trực tuyến của kỳ thủ Magnus Carlsen được thu thập từ hai nền tảng phổ biến là Chess.com và Lichess thông qua API công khai. Dữ liệu được tổ chức ở mức độ từng ván đấu, với đầy đủ thông tin mô tả và chuỗi nước đi.

Từ bộ dữ liệu gốc, tôi tiến hành tiền xử lý và lựa chọn các biến cần thiết để phục vụ cho bài toán kiểm định giả thuyết tham số.

Cụ thể, các bước xử lý được thực hiện như sau:

- **Lọc dữ liệu:** Chỉ giữ lại các ván đấu thuộc thể loại **Blitz** (Cờ chớp) trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2025.
- **Loại bỏ giá trị thiếu:** Các quan sát có giá trị thiếu (missing values) ở các biến quan trọng được loại bỏ nhằm đảm bảo tính chính xác của các kiểm định thống kê.
- **Chuẩn hóa biến kết quả:** Biến **result** được giữ nguyên dưới dạng phân loại gồm ba giá trị: Win (Thắng), Loss (Thua), Draw (Hòa).
- **Lựa chọn biến:** Chỉ giữ lại các biến liên quan trực tiếp đến bài toán phân tích, bao gồm:
 - **opponent_rating:** Hệ số elo của đối thủ
 - **player_color:** Màu quân (White/Black) của Magnus Carlsen
 - **result:** Kết quả trận đấu (Win/Loss/Draw)
 - **year:** Năm diễn ra trận đấu

Sau bước tiền xử lý, bộ dữ liệu hoàn chỉnh cho phần thực nghiệm bao gồm **9,874** quan sát với tổng cộng **4** thuộc tính.

2.2 Thực nghiệm kiểm định giả thuyết tham số

Trong phần này, tôi sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để thực nghiệm các kiểm định. Đầu tiên, tôi tiến hành tải bộ dữ liệu bằng thư viện **pandas**. Cụ thể hơn, các thư viện cần thiết cho bài toán bao gồm:

- **pandas** để thực hiện các thao tác xử lý bảng dữ liệu
- **scipy.stats** để thực hiện các kiểm định thống kê
- **matplotlib** và **seaborn** để trực quan hóa dữ liệu

Sau bước này, dữ liệu đã sẵn sàng cho các phân tích thống kê tiếp theo.

Bảng 2: Dữ liệu các trận cờ vua (thể loại cờ chớp) trên hai nền tảng Chess.com và Lichess của kỳ thủ Magnus Carlsen trong giai đoạn 2021 - 2025

opponent_rating	player_color	result	year
2816.0	black	Win	2021
2838.0	black	Win	2021
2836.0	white	Draw	2021
2839.0	black	Win	2021
2836.0	white	Win	2021
⋮	⋮	⋮	⋮
3073.0	white	Loss	2025
2974.0	white	Win	2025
2677.0	white	Win	2025
3242.0	white	Win	2025
2819.0	black	Win	2025

2.2.1 Kiểm định Chi-square cho mối quan hệ giữa màu quân và kết quả ván cờ

Trong phần này, tôi kiểm định xem liệu màu quân (*player_color*) có ảnh hưởng đến kết quả ván cờ (*result*) hay không.

Giả thuyết kiểm định

- H_0 : *player_color* và *result* độc lập với nhau
- H_1 : *player_color* và *result* có mối liên hệ

Với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$.

Kiểm định được thực hiện bằng phương pháp *Chi-square test of independence*, với thống kê kiểm định:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Trong đó:

- O : tần số quan sát (observed frequency)
- E : tần số kỳ vọng (expected frequency) nếu H_0 đúng

Đoạn mã thực hiện kiểm định

```
import pandas as pd
from scipy.stats import chi2_contingency

alpha = 0.05

contingency_table = pd.crosstab(df["player_color"], df["result"])
```

```
# Chi-square test
chi2, p_value, dof, expected = chi2_contingency(contingency_table)

print("Contingency table:\n", contingency_table)
print("\nChi-square statistic:", chi2)
print("Degrees of freedom:", dof)
print("P-value:", p_value)

if p_value < alpha:
    print("Reject H0")
else:
    print("Fail to reject H0")
```

Kết quả kiểm định được thể hiện ở các bảng sau.

Bảng 3: Bảng tần số quan sát được

Player Color	Draw	Loss	Win
Black	447	1115	3368
White	359	919	3666

Bảng 4: Bảng tần số kỳ vọng

Player Color	Draw	Loss	Win
Black	402.43	1015.56	3512.01
White	403.57	1018.44	3521.99

Bảng 5: Kết quả kiểm định Chi-square

Statistic	Value
Chi-square statistic	41.1001
Degrees of freedom	2
P-value	1.189×10^{-9}

Nhận xét

So sánh giữa bảng tần số quan sát và bảng tần số kỳ vọng cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa dữ liệu thực tế và dữ liệu giả định theo giả thuyết độc lập.

Cụ thể:

- Số trận **thắng (Win)** của quân trắng cao hơn đáng kể so với kỳ vọng, trong khi quân đen có số trận thắng thấp hơn kỳ vọng.
- Số trận **hòa (Draw)** và **thua (Loss)** của quân đen đều cao hơn so với giá trị kỳ vọng, trong khi quân trắng có xu hướng thấp hơn kỳ vọng.

Những sai lệch này góp phần tạo ra giá trị thống kê Chi-square lớn ($\chi^2 \approx 41.10$) cùng với p-value rất nhỏ ($p < 0.001$), cho thấy có bằng chứng mạnh để bác bỏ giả thuyết H_0 , cho rằng màu quân và kết quả trận đấu là độc lập.

Kết luận

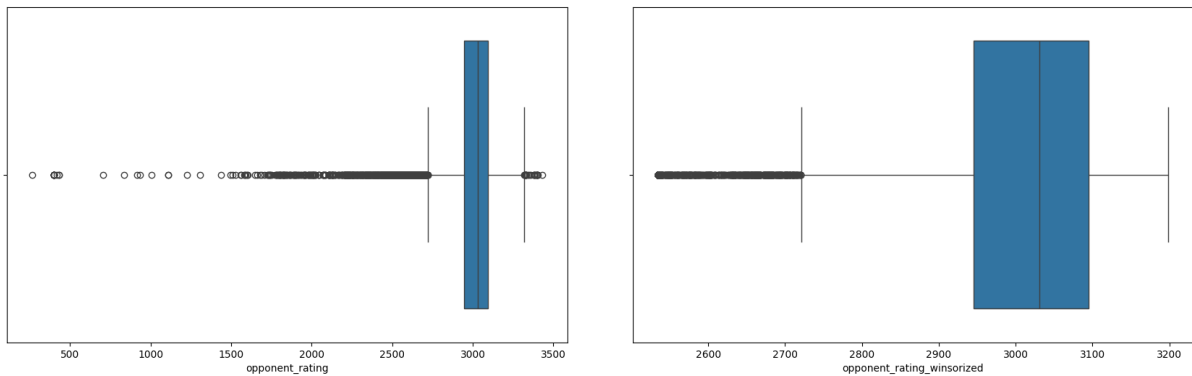
Do $p\text{-value} = 1.189 \times 10^{-9} < \alpha = 0.05$, ta bác bỏ giả thuyết H_0 .

Điều này cho thấy có đủ bằng chứng thống kê để kết luận rằng **màu quân và kết quả ván cờ có mối liên hệ với nhau**. Cụ thể, người chơi cầm quân trắng có xu hướng đạt kết quả tốt hơn (thắng nhiều hơn và thua ít hơn so với kỳ vọng), phản ánh lợi thế đi trước trong cờ vua.

2.2.2 Đánh giá sự khác biệt trung bình Elo của đối thủ giữa hai nhóm kết quả (thắng và thua) bằng kiểm định Welch's t-test

Trước khi tiến hành kiểm định Welch's t-test, biến *opponent_rating* được kiểm tra nhằm phát hiện sự hiện diện của các giá trị ngoại lai. Kết quả phân tích mô tả và trực quan hóa cho thấy tồn tại một số lượng đáng kể các giá trị ngoại lai, đặc biệt ở phía thấp của phân phối. Các giá trị này nằm rất xa so với khoảng tứ phân vị, cho thấy sự lệch phân phối rõ rệt và có thể ảnh hưởng đáng kể đến trung bình và phương sai của mẫu.

Sự xuất hiện của nhiều outlier cực đoan có thể làm sai lệch thống kê kiểm định. Vì vậy, để giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai nhưng vẫn bảo toàn số lượng các mẫu dữ liệu, phương pháp *Winsorization* được áp dụng với ngưỡng $[0.05, 0.95]$, tức là thay thế 5% giá trị nhỏ nhất và 5% giá trị lớn nhất bằng các giá trị tại các phân vị tương ứng.



(a) Phân phối *opponent_rating* trước khi xử lý outlier

(b) Phân phối *opponent_rating* sau khi Winsorization (5%–95%)

Hình 4: So sánh phân phối *opponent_rating* trước và sau khi áp dụng phương pháp Winsorization

Bảng 6: Thống kê mô tả của biến *opponent_rating* trước và sau khi áp dụng Winsorization

Statistic	Original	Winsorized
Count	9874	9874
Mean	2976.44	2991.30
Std	242.54	165.23
Min	265	2535
25%	2945.25	2945.25
Median	3031	3031
75%	3095	3095
Max	3429	3198

Quan sát Hình 4a cho thấy phân phối ban đầu tồn tại nhiều outlier, chủ yếu tập trung ở phía bên trái với các giá trị rất thấp so với phần lớn dữ liệu, tức là kỳ thủ Magnus Carlsen đã chơi với rất nhiều đối thủ có hệ số elo thấp hơn anh ta đáng kể. Điều này tạo ra một phân phối lệch trái với đuôi dài, làm cho giá trị trung bình bị kéo giảm đáng kể.

Sau khi áp dụng Winsorization (Hình 4b), số lượng outlier giảm rõ rệt: các outlier ở phía trên đã được kéo về mức phân vị thứ 95 hoàn toàn, trong khi đó các outlier ở phía dưới đặc biệt là các giá trị quá cực đoan được kéo về mức phân vị thứ 5 và phân phối trở nên tập trung hơn quanh vùng trung tâm. Khoảng biến thiên của dữ liệu được thu hẹp, trong khi các đặc trưng chính như median và IQR vẫn được giữ ổn định. Nhờ đó, ảnh hưởng của các giá trị cực đoan đến trung bình và phương sai được hạn chế.

Đến với phần thực nghiệm, cặp giả thuyết được đặt ra như sau:

$$H_0 : \mu_{\text{Win}} = \mu_{\text{Loss}}$$

$$H_1 : \mu_{\text{Win}} \neq \mu_{\text{Loss}}$$

Trong đó:

- μ_{Win} là Elo trung bình của đối thủ trong các ván thắng
- μ_{Loss} là Elo trung bình của đối thủ trong các ván thua

Đoạn mã thực hiện kiểm định

```
def welch_ttest_df(col, label):
    df_filtered = df[df['result'].isin(['Win', 'Loss'])]

    win_group = df_filtered[df_filtered['result'] == 'Win'][col]
    loss_group = df_filtered[df_filtered['result'] == 'Loss'][col]

    t_stat, p_val = stats.ttest_ind(win_group, loss_group, equal_var=False)

    return pd.DataFrame({
        'Metric': ['Mean (Win)', 'Mean (Loss)', 'Std (Win)', 'Std (Loss)',
                  'N (Win)', 'N (Loss)', 't-stat', 'p-value'],
        label: [
            win_group.mean(),
            loss_group.mean(),
            win_group.std(),
            loss_group.std(),
            win_group.count(),
            loss_group.count(),
            t_stat,
            p_val
        ]
    })

df_original = welch_ttest_df('opponent_rating', 'Original')
df_winsor = welch_ttest_df('opponent_rating_winsorized', 'Winsorized')

result_df = df_original.merge(df_winsor, on='Metric')

result_df.style.format({
```

```

'Original': lambda x: f"{x:.4e}" if 'p-value' in result_df.loc[result_df['
    Original'] == x, 'Metric'].values else f"{x:.2f}",
'Winsorized': lambda x: f"{x:.4e}" if 'p-value' in result_df.loc[result_df
    ['Winsorized'] == x, 'Metric'].values else f"{x:.2f}"
})

```

Kết quả các thống kê của kiểm định được biểu diễn bằng bảng sau.

Bảng 7: Kết quả kiểm định Welch's t-test giữa hai nhóm Win và Loss (trước và sau Winsorization)

Metric	Original	Winsorized
Mean (Win)	2946.96	2968.68
Mean (Loss)	3045.35	3044.04
Std (Win)	266.88	174.10
Std (Loss)	147.91	127.90
N (Win)	7034	7034
N (Loss)	2034	2034
t-stat	-21.53	-21.44
p-value	3.5719×10^{-99}	4.1505×10^{-97}

Một số nhận xét về bảng kết quả thống kê kiểm định Welch's t-test.

- **Giá trị trung bình (Mean):** Ở cả hai bộ dữ liệu, trung bình Elo của đối thủ trong các trận Thua đều cao hơn so với các trận Thắng. Cụ thể, trên dữ liệu gốc, mức Elo trung bình khi Thua là 3045.35 so với 2946.96 khi Thắng. Mức chênh lệch này vẫn được giữ nguyên sau khi Winsorize (3044.04 so với 2968.68). Điều này phản ánh tính hợp lý của dữ liệu: khi đối mặt với đối thủ có mức Rating cao hơn, khả năng nhận kết quả thua thường cao hơn.
- **Độ lệch chuẩn (Std):** Độ lệch chuẩn của nhóm Thắng giảm mạnh sau khi thực hiện Winsorize (từ 266.88 xuống 174.10). Điều này chứng tỏ phân phối gốc của nhóm Thắng bị nhiễu bởi các giá trị ngoại lệ (outliers) ở các vùng đuôi. Việc áp dụng Winsorize đã giúp dữ liệu bớt phân tán và đại diện tốt hơn cho số đông. Ở nhóm Thua, độ lệch chuẩn cũng giảm nhưng với biên độ hẹp hơn (từ 147.91 xuống 127.90).
- **Về giá trị t-statistics:** Giá trị t âm rất lớn (xấp xỉ -21.5) cho thấy giá trị trung bình của nhóm Thắng thấp hơn đáng kể so với nhóm Thua. Trị tuyệt đối của t vượt xa các ngưỡng tối hạn thông thường, khẳng định sự khác biệt giữa hai nhóm là cực kỳ rõ nét và không thể phủ nhận.
- **Về giá trị p-value:** Với p -value gần như bằng 0 (< 0.001 ở cả hai trường hợp), kết quả kiểm định có ý nghĩa thống kê cực kỳ cao.

Kết luận

Do giá trị p -value trong cả hai trường hợp đều vô cùng nhỏ, ta có đủ cơ sở thống kê vững chắc để bác bỏ giả thuyết H_0 . Có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về mức Elo trung bình của đối thủ giữa các trận Thắng và Thua. Mặc dù phương pháp Winsorization

giúp làm giảm sự biến động do các giá trị ngoại lệ gây ra (đặc biệt ở nhóm Thắng), nó không làm thay đổi kết luận tổng thể của bài toán. Đối thủ trong các trận thua có mức Elo trung bình thực sự cao hơn một cách rõ rệt so với đối thủ trong các trận thắng.

2.2.3 Đánh giá sự khác biệt về mức Elo trung bình của đối thủ giữa các năm sử dụng Welch's ANOVA

Trong phần này, mục tiêu là đánh giá liệu mức Elo trung bình của đối thủ có sự khác biệt giữa các năm trong giai đoạn 2021–2025 hay không. Do dữ liệu có khả năng vi phạm giả định về phương sai đồng nhất giữa các nhóm năm, kiểm định Welch's ANOVA được sử dụng thay cho ANOVA truyền thống nhằm đảm bảo tính tin cậy của kết quả.

Cặp giả thuyết được đặt ra như sau:

$$H_0 : \mu_{2021} = \mu_{2022} = \mu_{2023} = \mu_{2024} = \mu_{2025}$$

$$H_1 : \text{Tồn tại ít nhất một cặp năm có Elo trung bình khác biệt}$$

Đoạn mã thực hiện kiểm định

```
alpha = 0.05
anova_year = pg.welch_anova(dv='opponent_rating', between='year', data=df)

print(anova_year)

if anova_year['p_unc'].values[0] < alpha:
    posthoc_year = pg.pairwise_gameshowell(
        dv='opponent_rating',
        between='year',
        data=df
    )

    significant_diff = posthoc_year[posthoc_year['pval'] < alpha]
    display(significant_diff)
```

Kết quả của kiểm định được biểu diễn bằng các bảng sau.

Bảng 8: Kết quả kiểm định ANOVA Welch cho biến opponent_rating theo năm

Source	ddof1	ddof2	F	p_unc	np2
year	4	4506.209935	21.505922	0.000000	0.006025

Nhận xét

Dựa vào Bảng 8, kết quả kiểm định Welch's ANOVA cho thấy có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về mức Elo trung bình của đối thủ giữa các năm thi đấu ($F(4, 4506.21) = 21.51, p < 0.001$). Mặc dù sự khác biệt này là đáng kể về mặt thống kê, chỉ số kích thước tác động ($\eta_p^2 = 0.006$) chỉ ra rằng yếu tố thời gian - trong bài toán này là năm dương lịch, có mức độ ảnh hưởng tương đối nhỏ đến sự biến thiên của Elo đối thủ.

Bảng 9 trình bày kết quả phân tích hậu nghiệm (chỉ giữ lại các cặp có $p < 0.05$) với những điểm nổi bật sau:

Bảng 9: Kết quả so sánh giữa các năm có $p\text{-value} < 0.05$

	A	B	mean_A	mean_B	diff	T	pval	hedges
0	2021	2022	2961.928153	3016.867340	-54.939186	-8.354920	0.000000	-0.245440
1	2021	2025	2961.928153	2984.225954	-22.297801	-2.972466	0.024775	-0.088274
2	2022	2023	3016.867340	2959.814881	57.052459	7.567194	0.000000	0.268594
3	2022	2024	3016.867340	2977.125708	39.741632	5.032539	0.000005	0.173646
4	2022	2025	3016.867340	2984.225954	32.641385	4.136348	0.000348	0.136087
5	2023	2025	2959.814881	2984.225954	-24.411073	-2.920278	0.028975	-0.095848

- **Đỉnh cao năm 2022:** Năm 2022 ghi nhận mức Elo trung bình của đối thủ cao nhất trong cả giai đoạn. Cụ thể, Elo năm 2022 cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với tất cả các năm còn lại, đặc biệt là cao hơn năm 2021 (54.9 điểm) và năm 2023 (57.1 điểm) với mức ý nghĩa $p < 0.001$. Ngoài ra, năm 2022 cũng là năm duy nhất mà trung bình elo của các đối thủ mà Magnus Carlsen đối đầu đạt hơn 3000 (≈ 3017).
- **Xu hướng phục hồi năm 2025:** Sau sự sụt giảm vào năm 2023, trình độ đối thủ có xu hướng tăng trở lại vào năm 2025. Dữ liệu cho thấy Elo đối thủ năm 2025 cao hơn tương đối so với mức nền năm 2021 (chênh lệch 22.3 điểm, $p \approx 0.025$) và cao hơn năm 2023 (chênh lệch 24.4 điểm, $p \approx 0.029$).

Kết luận

Dựa trên các kết quả kiểm định với mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$, ta có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H_0 về sự đồng nhất của giá trị trung bình tổng thể giữa 5 nhóm năm từ 2021 đến 2025.

Kết quả từ kiểm định Welch's ANOVA khẳng định tồn tại ít nhất một cặp năm có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về trung bình của biến *opponent_rating* với giá trị $p < 0.05$. Mặc dù kết quả mang ý nghĩa thống kê cao, nhưng chỉ số kích thước tác động ($\eta_p^2 = 0.006$) cho thấy biến độc lập *year* chỉ giải thích được khoảng 0.6% sự biến thiên của biến phụ thuộc.

Cuối cùng, phép thử hậu nghiệm Games-Howell xác nhận sự phân mảnh rõ rệt của tập dữ liệu, trong đó mẫu quan sát thuộc năm 2022 tạo thành một phân nhóm tách biệt với giá trị trung bình lớn hơn và có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê so với tất cả các nhóm còn lại trong không gian mẫu.

Kết luận

Bài tiểu luận đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu đề ra ban đầu, bao gồm việc hệ thống hóa nền tảng lý thuyết và vận dụng linh hoạt các phương pháp thống kê vào phân tích dữ liệu thực tế.

Về mặt lý thuyết, báo cáo đã trình bày một cách logic và trực quan các khái niệm cốt lõi của thống kê suy diễn như: giả thuyết không (H_0), giả thuyết đối (H_1), rủi ro sai lầm loại I và loại II, cũng như ý nghĩa thực sự của giá trị p -value. Đặc biệt, bài tiểu luận đã làm rõ các điều kiện tiên quyết và giả định khắt khe của nhóm kiểm định tham số, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc hiểu rõ bản chất dữ liệu trước khi lựa chọn công cụ thống kê.

Về mặt thực tiễn, thông qua việc khai thác bộ dữ liệu thi đấu cờ vua của Magnus Carlsen trong giai đoạn 2021 - 2025, bài tiểu luận đã áp dụng thành công các phép kiểm định tham số để đưa ra những kết luận có ý nghĩa:

- **Kiểm định Chi-square:** Đã được sử dụng để đánh giá tính độc lập và mối liên hệ thống kê giữa đặc trưng màu quân cầm (Trắng/Đen) và kết quả chung cuộc của ván cờ.
- **Kiểm định Welch's t-test:** Với đặc thù dữ liệu có sự mất cân bằng lớn về số lượng giữa các nhóm kết quả và vi phạm giả định phương sai đồng nhất, việc sử dụng Welch's t-test đã chứng minh được tính ưu việt. Kết quả kiểm định xác nhận có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê về mức Elo trung bình của đối thủ giữa những trận thắng và trận thua.
- **Kiểm định Welch's ANOVA & Post-hoc:** Phân tích đã phác họa thành công bức tranh biến động về trình độ đối thủ qua các năm. Hệ thống cho thấy năm 2022 là giai đoạn đỉnh cao với mức Elo đối thủ vượt trội, sau đó có sự sụt giảm vào năm 2023 và đang trong xu hướng phục hồi vào năm 2025.

Tóm lại, thông qua quá trình phân tích từ xử lý điểm ngoại lai đến việc tinh chỉnh các thuật toán thống kê (sử dụng Welch thay cho Student/Fisher), bài tiểu luận đã chứng minh rằng: Trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn, việc nắm vững các lý thuyết kiểm định tham số không chỉ dừng lại ở việc áp dụng công thức một cách máy móc, mà đòi hỏi sự nhạy bén trong việc đánh giá giả định, kích thước tác động và bối cảnh thực tế để đưa ra những suy diễn khoa học, khách quan và chính xác nhất.

Tài liệu

- [1] Ghosh, D., & Vogt, A. (2012, July). Outliers: An evaluation of methodologies. In Joint statistical meetings (Vol. 12, No. 1, pp. 3455-3460).
- [2] Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., ... & Van Mulbregt, P. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature methods*, 17(3), 261-272.
- [3] Talukdar, D. (2026). Magnus Carlsen Games (Chess.com + Lichess) [Data set]. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/dhrubangtalukdar/magnus-carlsen-chess-com-games>.
- [4] Trần, T. K. T. (Chủ biên). (2012). Giáo trình Lý thuyết thống kê. Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân..